

Análisis de las predicciones del rendimiento estudiantil mediante un dashboard

Universidad Fidélitas, Facultad de Ingeniería, Curso Inteligencia de Negocios, I Avance, Profesor: Mario Granados Solis, Integrantes del grupo: Ronald Joel Angulo Hernandez, Alison Romero Salmerón, Andres Castillo Israelski, Luis Felipe Sanabria Gómez, Fecha de entrega: Miercoles 11 de Febrero, 2026

I. Introducción

El rendimiento académico de los estudiantes es una de las principales preocupaciones dentro de las instituciones educativas, ya que refleja no solo el nivel de aprendizaje alcanzado, sino también la efectividad de los métodos de enseñanza, el acompañamiento académico y las condiciones en las que se desarrolla el proceso educativo. Detrás de una calificación baja o de un bajo desempeño no siempre existe una única causa; en la mayoría de los casos intervienen múltiples factores como la asistencia a clases, los hábitos de estudio, la motivación, el comportamiento y el contexto personal del estudiante.

El rendimiento académico es clave para evaluar la calidad educativa, influenciado por factores como antecedentes y hábitos de estudio. Muchas instituciones carecen de herramientas para un análisis efectivo. La Inteligencia de Negocios, especialmente Power BI, transforma datos en información útil, permitiendo identificar riesgos y mejorar estrategias educativas mediante visualizaciones interactivas.

En la actualidad la educación presenta desafíos en cuanto a aprovechar los datos que genera como producto de sus procesos internos sean académicos o administrativos. Las Instituciones de Educación presentan los siguientes desafíos: tecnologías para la integración de datos, sistemas de gestión de datos, herramientas para el análisis y visualización de los datos, en lo que respecta a la privacidad de los datos y personal capacitado en tecnologías de análisis de datos.

Las prácticas preprofesionales son esenciales para la formación de estudiantes universitarios, pero la deserción en estas prácticas es un reto. Factores como la falta de apoyo y la inadecuada asignación de tareas contribuyen a este problema. La inteligencia de negocios (BI) se propone como

una solución eficaz al ofrecer análisis de datos que ayudan a tomar decisiones informadas.

La Inteligencia de Negocios (Business Intelligence, BI) ofrece una alternativa para enfrentar este desafío, ya que permite transformar los datos en información clara y útil para la toma de decisiones. Mediante el uso de dashboards interactivos, es posible analizar el rendimiento estudiantil desde diferentes perspectivas, identificar patrones de comportamiento y visualizar relaciones entre factores académicos y conductuales. Estas herramientas facilitan una comprensión más profunda de la realidad educativa y brindan apoyo a docentes y administradores en la planificación de estrategias de mejora.

Por ello, el presente trabajo se centra en la definición del contexto y el problema del rendimiento estudiantil, con el objetivo de desarrollar un dashboard de Inteligencia de Negocios que permita analizar y predecir el desempeño académico de los estudiantes. Esta propuesta busca contribuir a una mejor comprensión de los factores que influyen en el rendimiento académico y fomentar la toma de decisiones educativas basadas en datos, con un enfoque más preventivo, humano y orientado a la mejora continua.

II. Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un dashboard de Inteligencia de Negocios mediante Power BI que permita analizar y predecir el rendimiento académico estudiantil a partir de diferentes variables

Objetivos Específicos

- Identificar las principales variables que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes mediante el análisis de datos históricos.
- Diseñar un dashboard interactivo en Power BI que permita visualizar de forma clara el desempeño estudiantil y detectar patrones de bajo rendimiento.
- Proporcionar información clara para apoyar la toma de decisiones de docentes y administradores educativos.

III. Definición del problema

En las instituciones educativas se recolecta diversa información sobre los estudiantes, como calificaciones, asistencia, hábitos de estudio y comportamiento. Sin embargo, en muchos casos estos datos no se utilizan de la forma más adecuada para apoyar la toma de decisiones dentro de la institución.

La falta de herramientas que permitan analizar y visualizar esta información hace que sea difícil detectar a tiempo problemas como el bajo rendimiento académico, posibles causas del fracaso estudiantil o riesgos de deserción. Por esta justa razón, muchas decisiones se toman cuando el problema ya existe, en lugar de prevenirlo.

También, el desempeño académico depende de varios factores, lo que hace más difícil identificar patrones sin el uso de herramientas de análisis de datos. La ausencia de paneles interactivos limita que docentes y administradores puedan interpretar la información de manera rápida y clara.

Ante esta situación, se vuelve necesario desarrollar una solución de Inteligencia de Negocios que permita centralizar los datos académicos, facilitando la identificación de estudiantes en riesgo y apoyando la aplicación de acciones preventivas.

IV. Justificación

El análisis de este tipo de data ha evolucionado de ser un proceso únicamente estadístico/ descriptivo a un sistema de analítica predictiva. Este proyecto investigación se base en tres puntos relevantes al caso:

1. Tecnológica y Ciencia

Actualmente en la educación, la implementación de algoritmos de ML permite identificar patrones de comportamiento. Al crear un dashboard no solo mejora estética; es la interfaz necesaria para transformar del raw data en información accionable. Este proyecto busca crear un dashboard para facilitar la interpretación de dato de forma rápida por parte de los usuarios finales.

2. Impacto Socio-educativo

La deserción y mal rendimiento son problemas sistémicos que afectan la competitividad de las instituciones educativas. Por esta razón se busca proporcionar una herramienta que alerte de forma temprana, prediciendo el rendimiento, con esto las instituciones podrán:

Realizar intervenciones (pedagógicas personalizada o de otra índole a como sea necesario).

Optimizar la asignación de tutorías y sus recursos.

Reducir la reprobación de estudiantes mediante monitoreo.

3. Utilidad Práctica y Toma de Decisiones

La una razón importante por la que se quiere desarrollar este proyecto es por la centralización de la información. En un dashboard interactivo los directivos/docentes pueden visualizar escenarios futuros basados casos pasados y situaciones actuales. Esto llega a facilitar la toma de decisiones basada en evidencia y no en intuiciones, incrementando el estándar de calidad educativa bajo el cual se rige la institución.

V. Requerimientos

Requerimientos Funcionales			
Código	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-01	Integración de datos académicos	El sistema debe permitir la carga e integración de datos históricos de rendimiento estudiantil provenientes de la base de datos seleccionada (Kaggle).	Alta
RF-02	Visualización de desempeño general	El dashboard debe mostrar el promedio general de calificaciones por estudiante, grupo o período académico.	Alta
RF-03	Análisis de variables influyentes	El sistema debe permitir visualizar la relación entre variables como asistencia, hábitos de estudio, apoyo parental y comportamiento con el rendimiento académico.	Alta
RF-04	Identificación de estudiantes en riesgo	El dashboard debe incluir indicadores que permitan detectar estudiantes con bajo rendimiento o riesgo de deserción.	Crítica
RF-05	Filtros interactivos	El usuario debe poder filtrar la información por género, edad, nivel académico u otras variables disponibles en la base de datos.	Alta
RF-06	Visualización predictiva	El sistema debe mostrar una proyección o predicción del rendimiento	Media

		académico basada en datos históricos.	
RF-07	Reportes dinámicos	El dashboard debe permitir generar reportes visuales claros para apoyar la toma de decisiones.	Media

Requerimientos No Funcionales			
Código	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RNF-01	Usabilidad	El dashboard debe ser intuitivo y fácil de interpretar para docentes y administradores sin conocimientos técnicos avanzados.	Alta
RNF-02	Actualización de datos	El sistema debe permitir la actualización periódica de la información académica.	Media
RNF-03	Seguridad de la información	El sistema debe garantizar la confidencialidad y protección de los datos académicos.	Alta
RNF-04	Rendimiento	El dashboard debe cargar la información en un tiempo razonable y sin retrasos significativos.	Media
RNF-05	Compatibilidad	El dashboard debe ser accesible desde equipos institucionales mediante Power BI.	Media

VI. Descripción de la Fuente

Base de datos de rendimiento estudiantil en kaggle, esta fuente contiene información sobre calificaciones y comportamiento académico de los estudiantes. Su uso es fundamental para analizar el desempeño académico, analizar la tendencia de las calificaciones de los estudiantes y detectar patrones que influyen en el rendimiento estudiantil. Es importante porque permite identificar estudiantes en riesgo, apoyar la toma de decisiones educativas basadas en datos y comparar la Influencia del apoyo parental en el éxito de los estudiantes